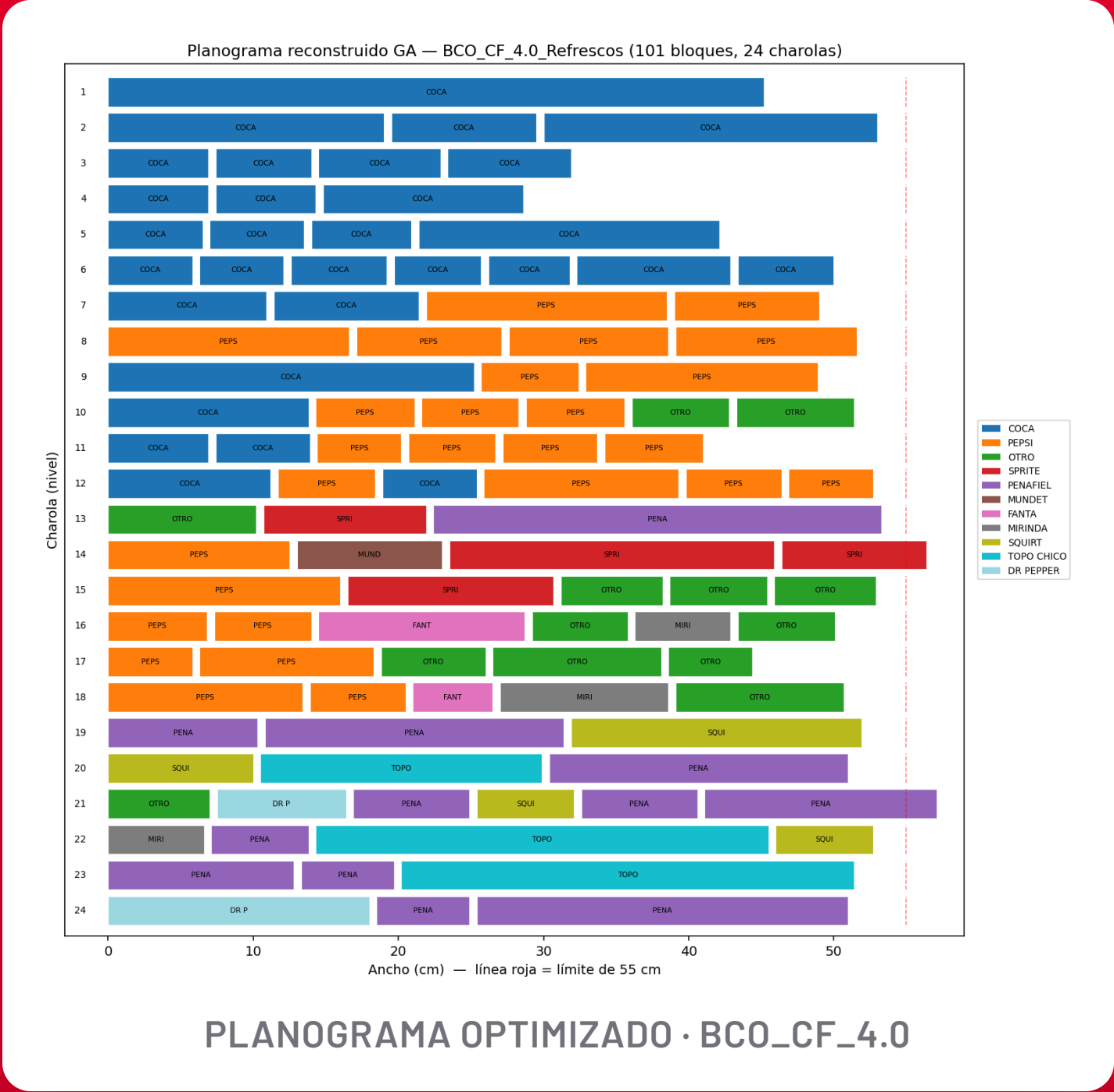


Optimización de planogramas en tiendas OXXO

Acomodo inteligente de productos en el cuarto frío.

EQUIPO		Categoría Refrescos · Cuarto frío	
Daniel Eugenio González Limas	A01285898	Sebastián Zaragoza Díaz	A01286211
Cedrick Patricio Treviño Ortiz	A01198868	Lillianne Sepúlveda Cuevas	A00839109
Juan Fernando González Cervantes	A01571586	Javier Rojas Orrante	A01352213



Atacamos el último paso del surtido

YA ESTÁ DECIDIDO

Pasos previos del surtido, fuera de nuestro alcance.

Qué productos entran

Cuántos frentes por producto

NUESTRO FOCO · PLANOGRAMACIÓN

Lo que falta resolver una vez fijado el surtido.

En qué charola va cada uno

En qué orden dentro de la charola

No optimizamos las ventas —eso se decide antes—. Optimizamos la **calidad del acomodo**.

Tres criterios: espacio · tamaño · marca

Un optimizador automático de acomodo

Acomoda los productos de un mueble maximizando tres criterios de calidad.

01

Aprovechamiento del ancho

Cada charola se llena hasta el límite disponible, sin desperdiciar espacio.

02

Coherencia de tamaño

Productos de altura similar quedan juntos en la misma charola.

03

Agrupación de marca

Cada marca forma bloques contiguos, fáciles de identificar y surtir.

DOS VERSIONES Base y Extendida — la extendida considera la ubicación histórica de cada producto.

De sus datos a planogramas reales

Reconstruimos planogramas reales a partir de su propio histórico — no inventados.

497k

Registros históricos de
planogramas de Refrescos.

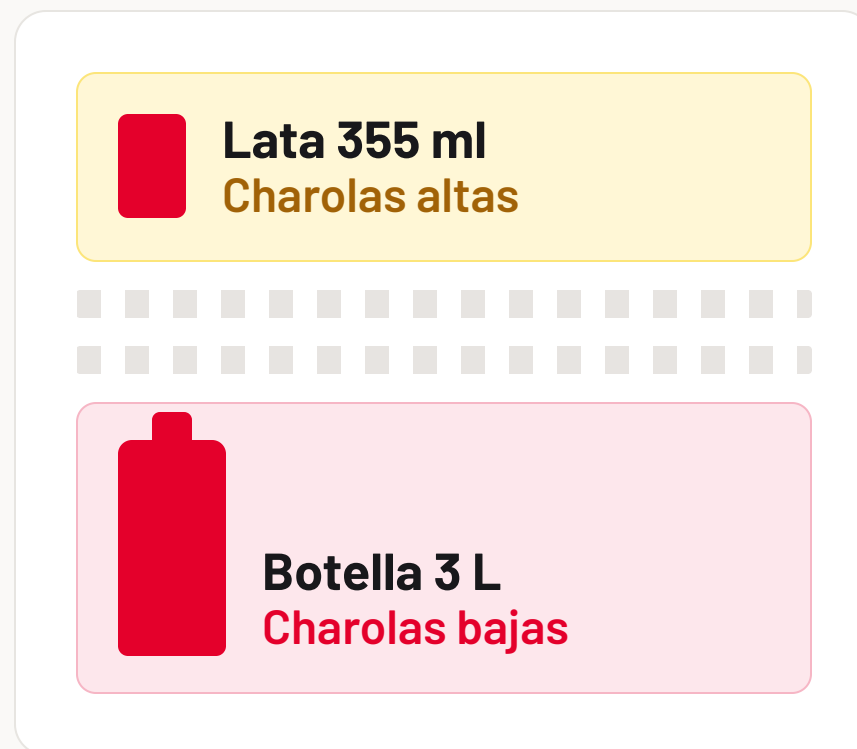
132 / 132

Planogramas validados
automáticamente.

101 / 24

Productos en charolas — ejemplo
del formato BCO_CF_4.0.

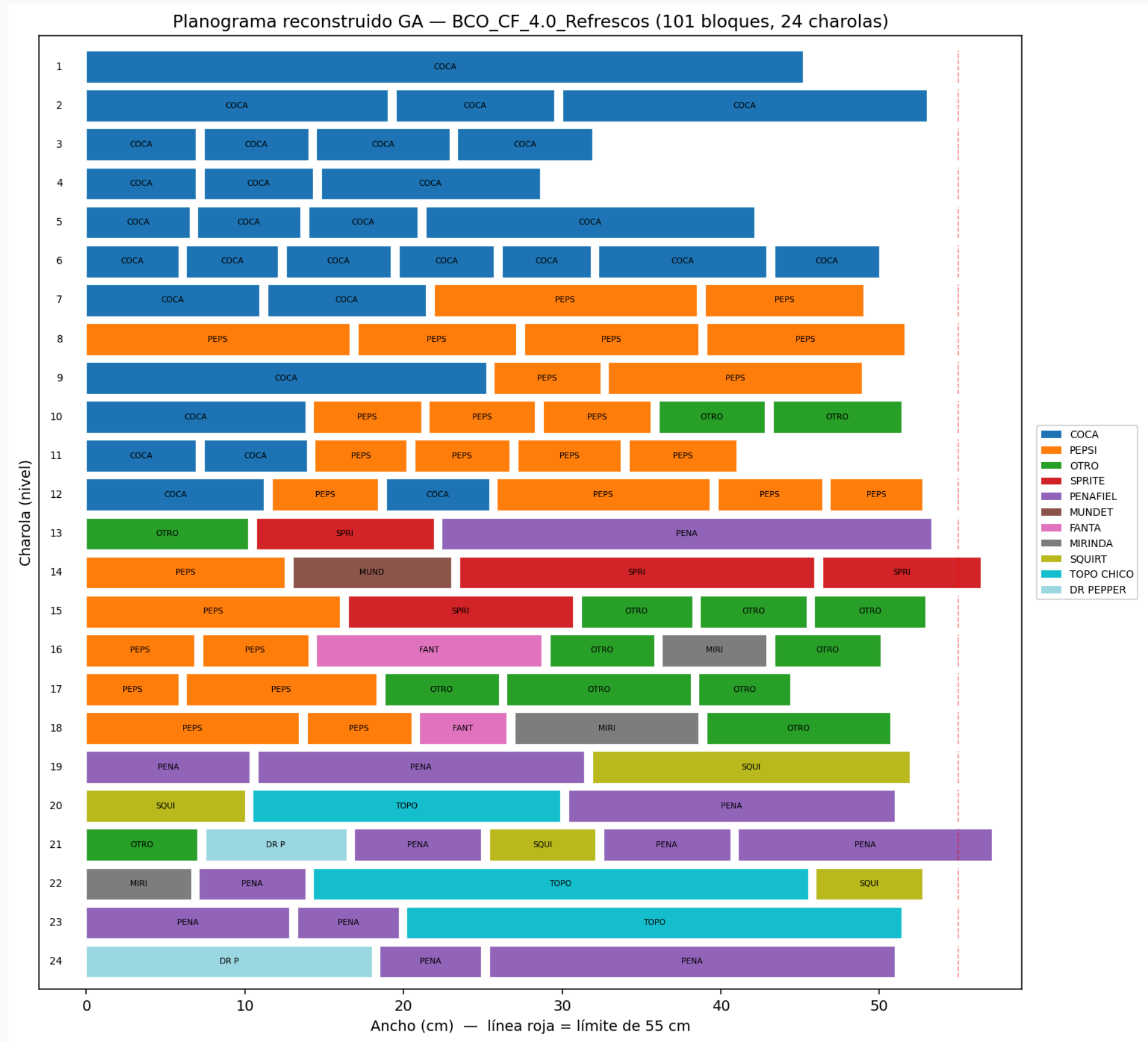
Las reglas salen de su histórico



Ni los pesos ni las ubicaciones se fijan a mano: **se derivan del histórico.**

En Coca-Cola, el **tamaño del envase determina el nivel** — los envases grandes bajan por peso y estabilidad; los chicos suben.

| El modelo aprende las reglas físicas que OXXO ya aplica.



— 05 · EL RESULTADO

El planograma optimizado

- Coca-Cola domina los niveles superiores; Pepsi, los intermedios; marcas menores, abajo.
- Charolas llenas casi al límite de 55 cm.
- Bloques de marca contiguos, fáciles de surtir.

FORMATO BCO_CF_4.0 · 101 PRODUCTOS · 24 CHAROLAS

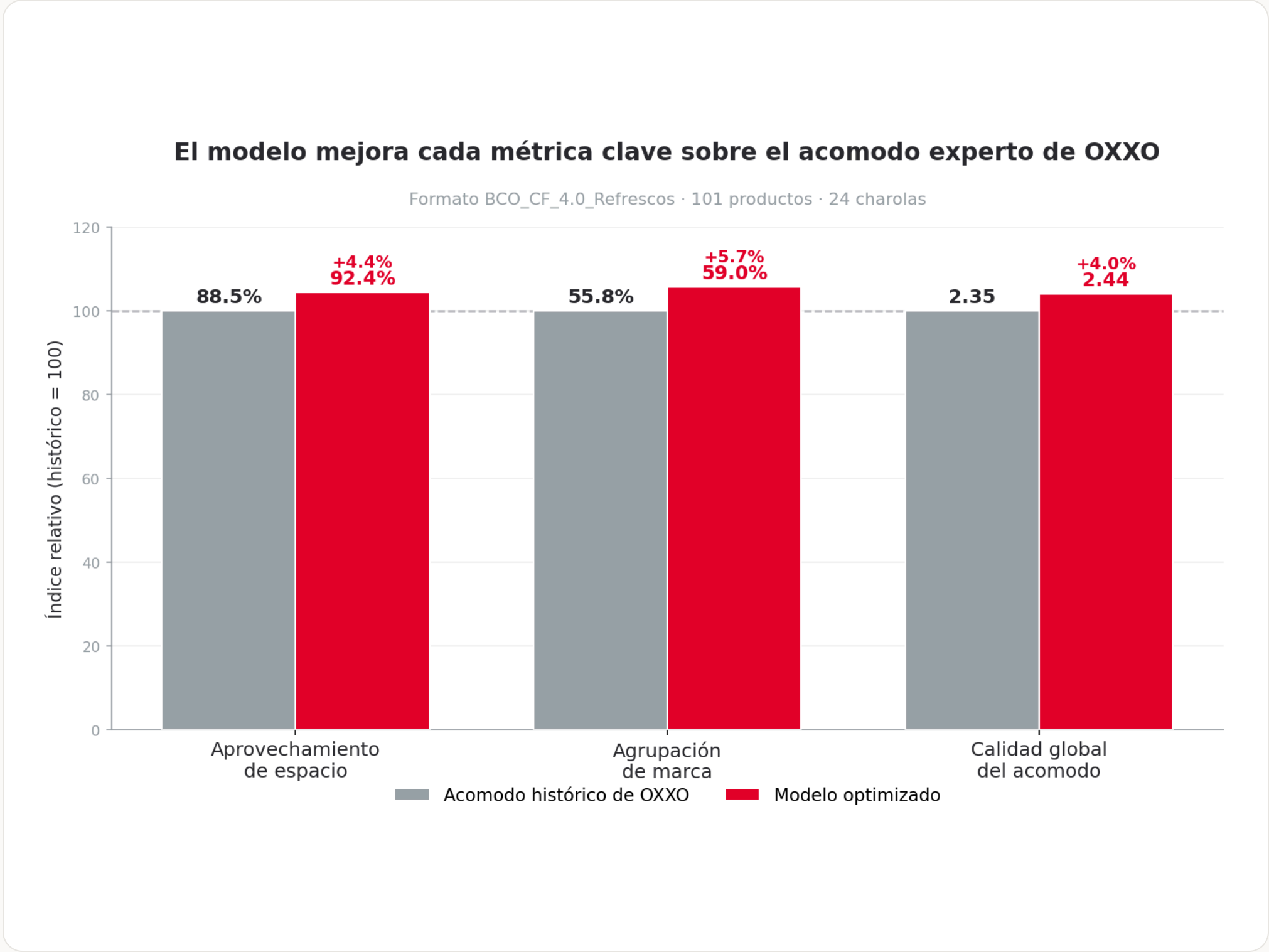
Superamos el acomodo experto

90.9–95.7%

Aprovechamiento de espacio, según el formato.

SIN_CFC_1.0	75.6% → 90.9%
OFC_CF_5.5	80.6% → 95.7%
BCO_CF_4.0	88.5% → 92.4%

Mayor calidad global del acomodo en los 4 formatos — impulsada sobre todo por aprovechamiento y agrupación de marca.



Cómo funciona

El modelo, el algoritmo y la simulación detrás del optimizador.

T1

El modelo de optimización

T2

El algoritmo genético

T3

La simulación y los datos

El modelo de optimización

Decidimos a qué charola y en qué orden va cada producto, maximizando una sola función objetivo.

FUNCIÓN OBJETIVO · SE MAXIMIZA

$$Z = w_1 U - w_2 C_{\text{tam}} + w_3 B_{\text{marca}} - \rho \max(0, M_{\text{usadas}} - M)$$

Aprovechamiento · U

$$U = \frac{1}{|S'|} \sum_{i \in S'} \frac{\sum_j a_j x_{ij}}{W}$$

Charolas llenas hasta el ancho W.

Incoherencia · C_{tam}

$$C_{\text{tam}} = \frac{1}{|S'|} \sum_{i \in S'} \text{Var}_i(h_j)$$

Alturas similares por charola.

Marca · B_{marca}

$$B_{\text{marca}} = \frac{\# \text{ vecinos misma marca}}{\# \text{ vecinos contiguos}}$$

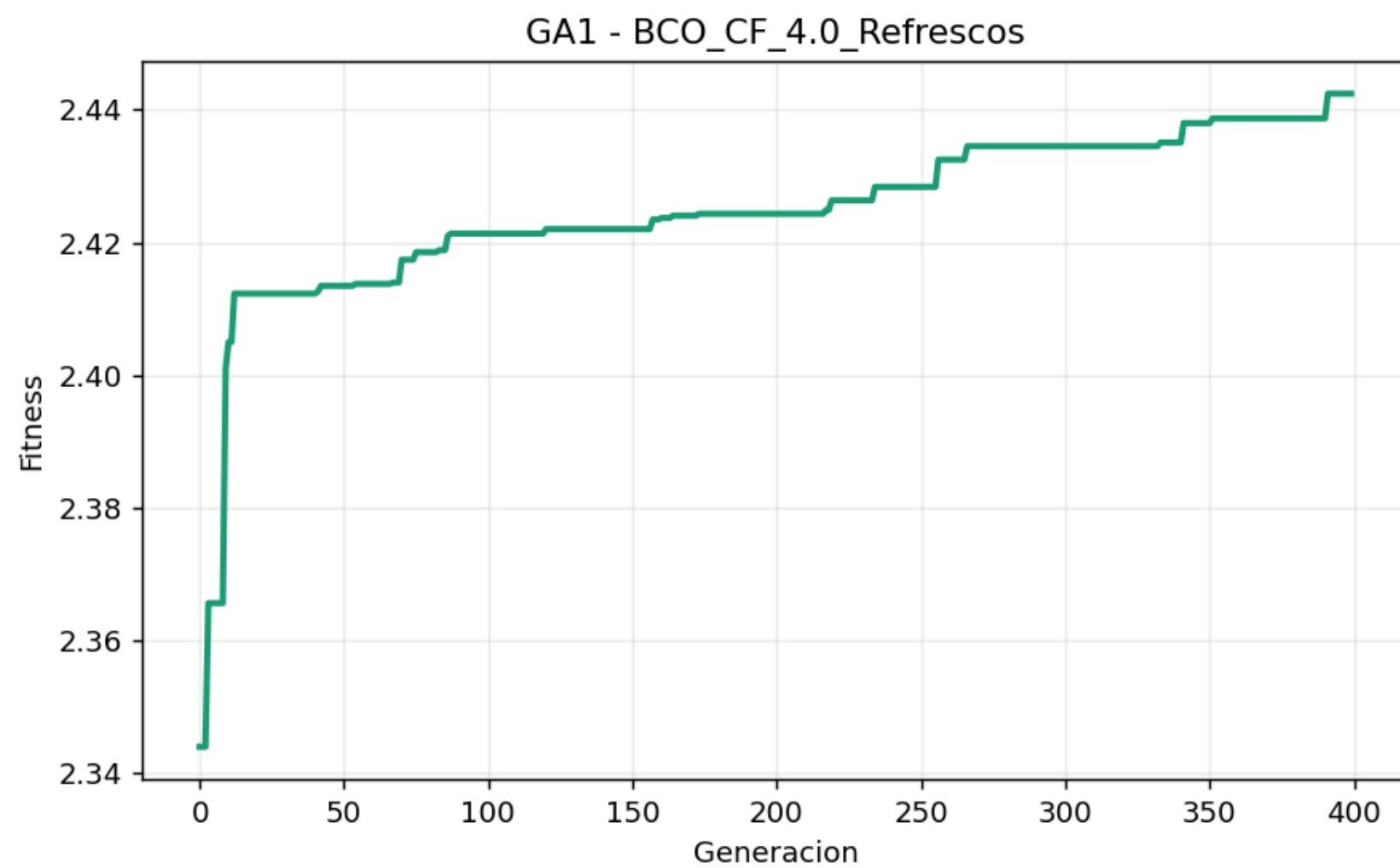
Bloques de marca contiguos.

RESTRICCIÓN DURA

capacidad de charola

$$\sum_j a_j x_{ij} + \text{SEP}(n_i - 1) \leq W \quad \forall i \in S$$

No lineal por la varianza · NP-duro → se resuelve con **algoritmo genético**



Convergencia GA1 · el fitness se estabiliza en pocas generaciones.

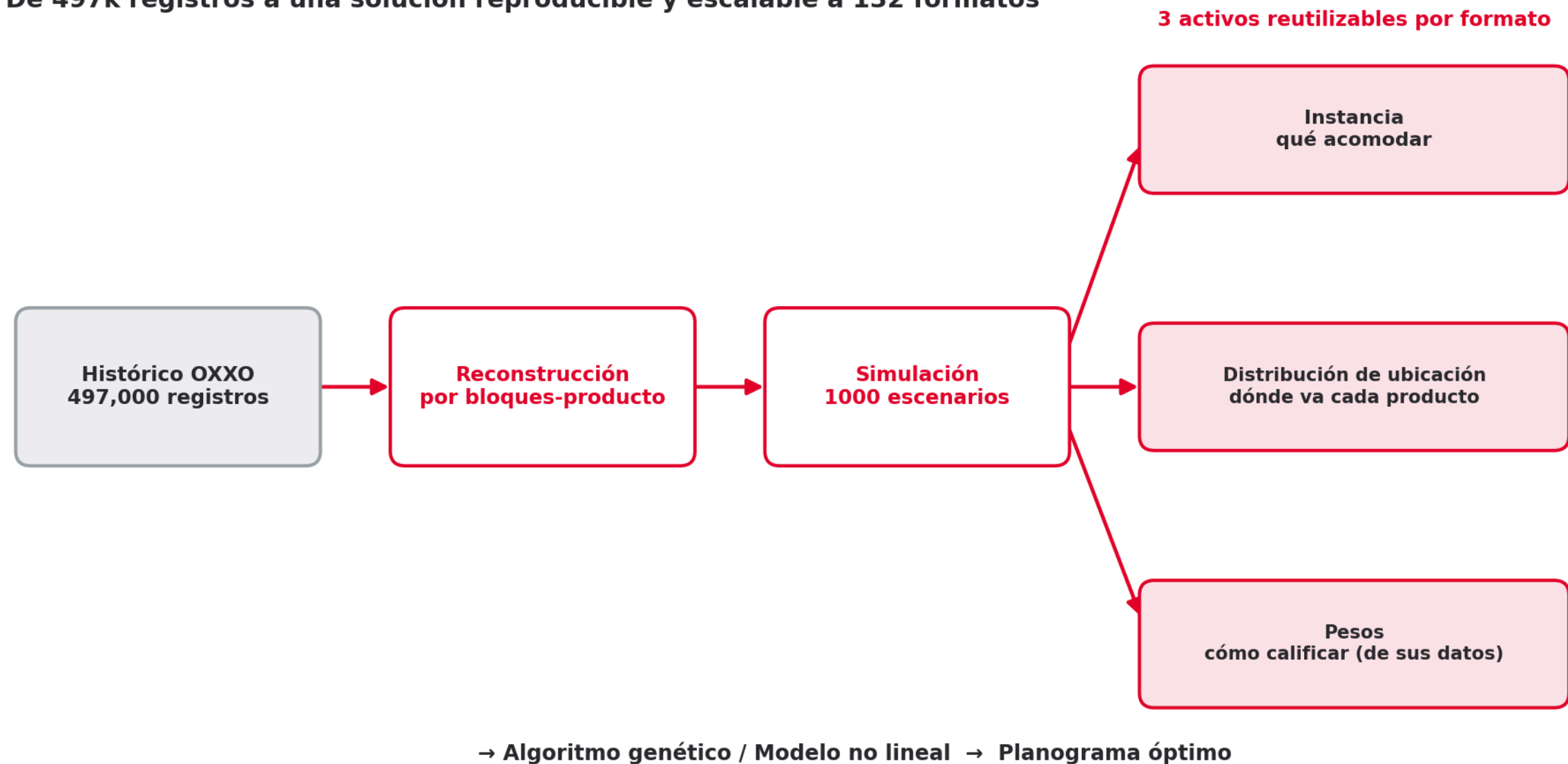
— T2 · EL ALGORITMO

El algoritmo genético

- Una solución = un orden de productos; un decoder **first-fit** lo vuelve charolas siempre factibles.
- **150 soluciones × 400 generaciones:** torneo, cruce OX, mutación y elitismo.
- Arranque inteligente por altura → converge en **~10 generaciones**.
- Dos versiones: **GA1** (base, lo que comparamos) y **GA2** (extendido – ver adelante).

La simulación y los datos

De 497k registros a una solución reproducible y escalable a 132 formatos



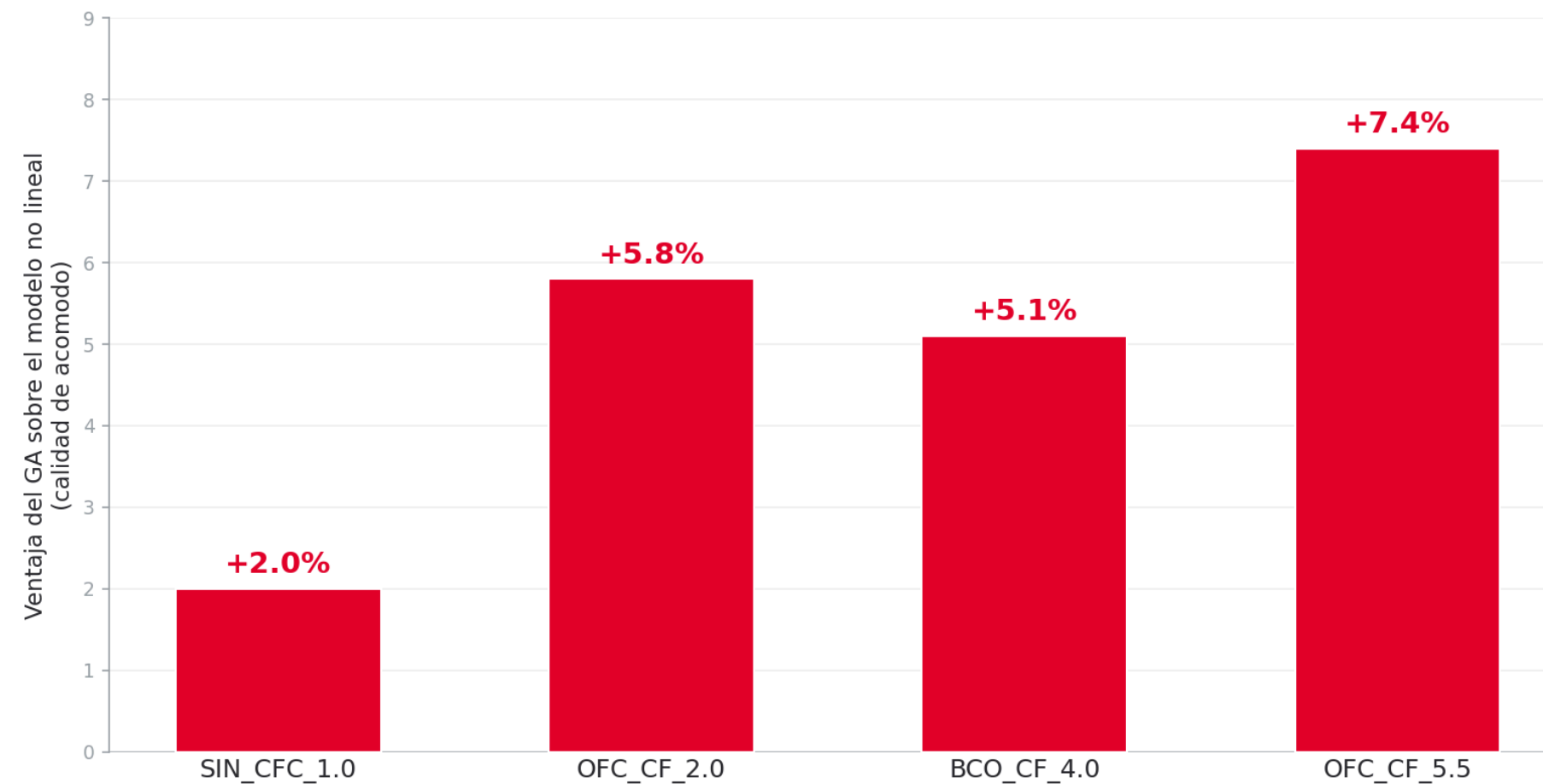
Los pesos se **derivan de su histórico**, no a mano — todo reproducible, auditable y escalable a los 132 formatos.

Validamos el método

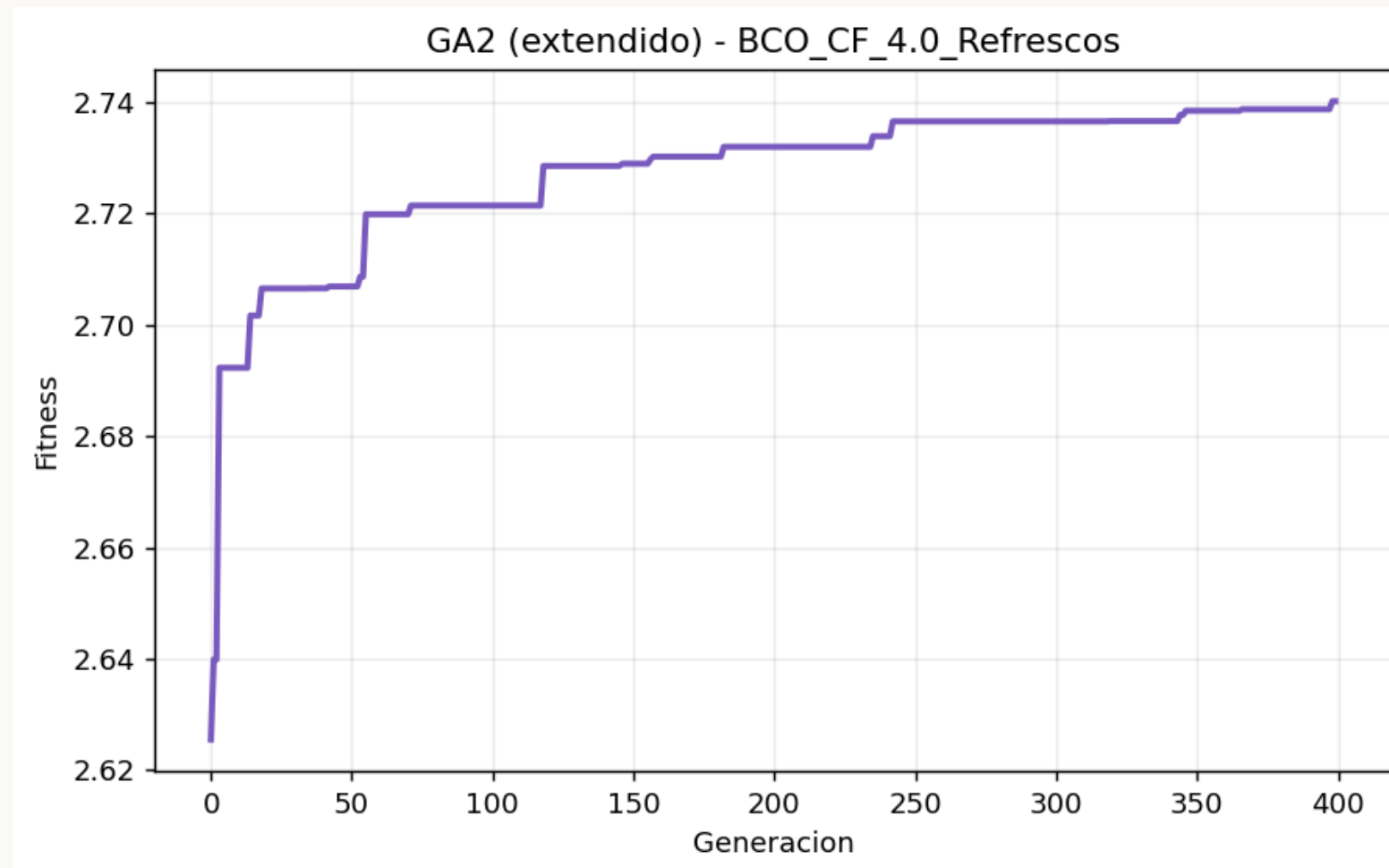
Comparamos el algoritmo genético contra una optimización no lineal sobre la misma instancia y la misma función objetivo.

El algoritmo genético supera al modelo no lineal en los 4 formatos

...y en menos tiempo de cómputo · misma instancia y misma función objetivo



Gana en los **4 formatos (+2% a +7%)** — y en menos tiempo de cómputo.



Convergencia GA2 (extendido) · BCO_CF_4.0.

— EXTENSIÓN · MODELO 2

Un paso más cerca del negocio

0.76 → 0.81

Consistencia de ubicación
manteniendo 92.4% de
aprovechamiento.

- Añade un **4.º criterio**: cada producto cerca de su ubicación histórica esperada — respeta el merchandising que OXXO ya aplica.
- Es la **arquitectura del modelo final**: hoy con multiplicador placeholder; mañana con demanda y margen reales → rentabilidad esperada.

Qué significa para OXXO

✓ Acomodos consistentes y reproducibles **en segundos**, frente al trabajo manual.

✓ Respeta los bloques de marca — y los **acuerdos con proveedores**.

✓ Parametrizable: cuarto frío (55 cm) → góndola central (91 cm), **sin reprogramar**.

✓ Escala a los **132 formatos** distintos.

Próximos pasos

01 Incorporar **demanda y margen reales** — Modelo 2 (por ahora supuestos)

02 Pasar de “calidad de acomodo” a **rentabilidad esperada**.

03 Optimizar también el **número de frentes** por producto.

LISTO PARA ESCALAR Hoy usamos valores placeholder; el modelo ya está preparado para los datos reales.

— CIERRE

**Acomoda como el experto de 0XX0 — y
mejor — en segundos.**

Gracias • Preguntas

Equipo • Reto MA2008B • Tec de Monterrey

Repositorio: https://github.com/DanielLaBanda/RETO_0XX0_OPTINL

Formulación completa

CONJUNTOS

$P = \{1, \dots, N\}$ prod. $S = \{1, \dots, M\}$ char. ($M = 6$ TAM) B marcas

PARÁMETROS

$a_j = \text{ANCHO}_j \times \text{frentes}_j$ h_j $W \in \{55, 91\}$ cm w_1, w_2, w_3, ρ

VARIABLES

$x_{ij} \in \{0, 1\}$ $p_{ij} \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ (no lineal: $y_j \in [0, 1]$)

RESTRICCIONES

- R1** $\sum_j a_j x_{ij} + \text{SEP} (n_i - 1) \leq W \quad \forall i$
- R2** $\sum_i x_{ij} = 1 \quad \forall j$ (asignación única)
- R3** Posiciones únicas y secuenciales por charola
- R4** $x_{ij} \in \{0, 1\}, p_{ij} \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$

EXTENSIÓN · MODELO 2

$+ w_4 L$ (consistencia con la ubicación histórica esperada)